2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid -2\le x\le 3\}$，$B=\{x\mid x<-1 \text{ thick 或thick } x>4\}$，那么集合 $A\cap(\complement_U B)$ 等于（ ）

D

因为 $B=(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$，所以 $\complement_U B=[-1,4]$. 因而 $A\cap(\complement_U B)=[-2,3]\cap[-1,4]=[-1,3]$，对应选项 D.

A. $\{x\mid -2\le x<4\}$
B. $\{x\mid x\le 3 \text{ thick 或thick } x\ge 4\}$
C. $\{x\mid -2\le x<-1\}$
D. $\{x\mid -1\le x\le 3\}$

2. 若 $a=2^{0.5}$，$b=\log_\pi 3$，$c=\log_2 \sin\frac{2\pi}{5}$，则（ ）

A

因为 $1<3<\pi$，且对数的底数 $\pi>1$，所以 $0<b=\log_\pi 3<1$. 又因为 $a=\sqrt{2}>1$，且 $0<\sin\frac{2\pi}{5}<1$，故 $c=\log_2 \sin\frac{2\pi}{5}<0$. 因此 $a>b>c$，故选 A.

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$
C. $c>a>b$　　D. $b>c>a$

3. “函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）存在反函数”是“函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数”的（ ）

B

函数在 $\mathbb{R}$ 上为增函数时，对任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)<f(x_2)$，因此函数为单射，从而存在反函数. 反过来，存在反函数只说明函数为单射，不一定为增函数；例如 $f(x)=-x$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在反函数，但它为减函数. 所以“存在反函数”是“在 $\mathbb{R}$ 上为增函数”的必要而不充分条件，故选 B.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 若点 P 到直线 $x=-1$ 的距离比它到点 $(2,0)$ 的距离小 1，则点 P 的轨迹为（ ）

D

设 $P=(x,y)$. 由题意，点 P 到点 $(2,0)$ 的距离比到直线 $x=-1$ 的距离大 1，所以 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+1|+1$.

当 $x\ge -1$ 时，右端为 $x+2>0$，平方得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，即 $y^2=8x$. 该方程推出 $x\geqslant 0$，与 $x\ge -1$ 相容；反代可得两边都等于 $x+2$，故这些点均满足原方程.

当 $x<-1$ 时，原方程化为 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}=-x$，平方得 $y^2=4x-4<0$，没有实数解. 因而轨迹为抛物线 $y^2=8x$，故选 D.

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线　　D. 抛物线

5. 若实数 x，y 满足 $\begin{cases}x-y+1\ge 0,\\ x+y\ge 0,\\ x\le 0,\end{cases}$ 则 $z=3^{x+2y}$ 的最小值是（ ）

B

由约束条件得 $y \leq x+1$，$y \geq -x$，且 $x \leqslant 0$. 可行的 x 还需满足 $-x \leq x+1$，所以 $-\frac{1}{2} \leq x \leqslant 0$. 因为 3^t 在 $\mathbb{R}$ 上递增，先求 $x+2y$ 的最小值. 对固定的 x，取最小的 $y=-x$，于是 $x+2y=-x \geqslant 0$，且在 $x=0$ 时取得最小值 0. 因此 $z_{\min}=3^0=1$，故选 B.

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{3}$　　D. 9

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意的 p，$q \in \mathbb{N}^*$ 满足 $a_{p+q}=a_p+a_q$，且 $a_2=-6$，那么 a_{10} 等于（ ）

C

取 $p=q=1$，得 $a_2=2a_1$，所以 $a_1=-3$. 对任意正整数 n，取 $p=n$、$q=1$，有 $a_{n+1}=a_n+a_1$. 用数学归纳法证明 $a_n=-3n$：当 $n=1$ 时，$a_1=-3$ 成立；若 $a_n=-3n$，则 $a_{n+1}=a_n+a_1=-3n-3=-3(n+1)$. 因此 $a_{10}=-3\times 10=-30$，故选 C.

A. -165　　B. -33　　C. -30　　D. -21

7. 过直线 $y=x$ 上的一点作圆 $(x-5)^2+(y-1)^2=2$ 的两条切线 l_1，l_2，当直线 l_1，l_2 关于 $y=x$ 对称时，它们之间的夹角为（ ）

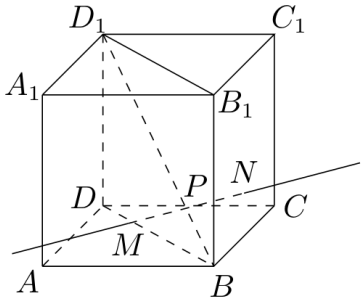
C

圆心为 $O=(5,1)$，半径为 $r=\sqrt{2}$. 关于 $y=x$ 的反射把 O 变为 $O'=(1,5)$. 由于两条切线关于 $y=x$ 对称，且交点在 $y=x$ 上，反射后每条切线仍与原圆相切，因此它们是以 O、O' 为圆心、半径均为 $\sqrt{2}$ 的两个等圆的两条内公切线. 两内公切线的交点是两圆心的中点 $M=(3,3)$.

有 $MO=\sqrt{(5-3)^2+(1-3)^2}=2\sqrt{2}$. 设从 M 引出的其中一条切线与直线 MO 的锐角为 α，则在切点处半径垂直切线，所以 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，从而 $\alpha=30°$. 两条切线关于 MO 对称，故它们的较小夹角为 $2\alpha=60°$，故选 C.

A. 30°　　B. 45°
C. 60°　　D. 90°

8. 如图，动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上. 过点 P 作垂直于平面 BB_1D_1D 的直线. 与正方体表面相交于 MN. 设 $BP=x$，$MN=y$，则函数 $y=f(x)$ 的图象大致是（ ）



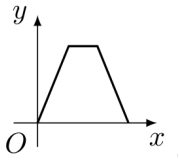
B

设正方体棱长为 a，令 $t=\dfrac{BP}{BD_1}$，则 $0 \leq t \leqslant 1$，且 $BP=a\sqrt{3}t$. 取坐标 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$D=(0,a,0)$，$A_1=(0,0,a)$，$B_1=(a,0,a)$，$D_1=(0,a,a)$. 于是 $P=(a(1-t),at,at)$.

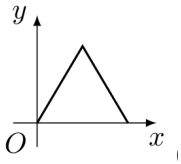
平面 BB_1D_1D 的方程为 $x+y=a$，其法向量可取 $(1,1,0)$. 过 P 的垂线保持 $z=at$，在正方形截面 $0 \leq x$，$y \leq a$ 中沿方向 $(1,1)$ 通过 P. 当 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 时，直线段 MN 的两个端点为 $(a(1-2t),0,at)$ 和 $(a,2at,at)$，故 $MN=2\sqrt{2}at$；当 $\frac{1}{2} \leq t \leqslant 1$ 时，两个端点为 $(0,a(2t-1),at)$ 和 $(a(2-2t),a,at)$，故 $MN=2\sqrt{2}a(1-t)$. 因而 $MN=2\sqrt{2}a\min\{t,1-t\}$.

代入 $t=\dfrac{x}{a\sqrt{3}}$，得到 $y=2\sqrt{2}a\min\left\{\dfrac{x}{a\sqrt{3}},1-\dfrac{x}{a\sqrt{3}}\right\}$. 因而 y 从 $x=0$ 时的 0 线性增加，在 $x=\frac{a\sqrt{3}}{2}$ 处达到最大值，再线性减小到 $x=a\sqrt{3}$ 时的 0. 图象是关于 $x=\frac{a\sqrt{3}}{2}$ 对称的折线三角形，故选 B.

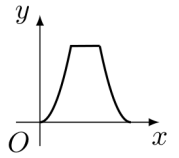
A.



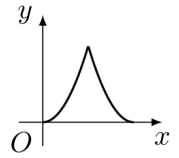
B.



C.



D.



填空题

9. 已知 $(a-\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位，那么实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

-1

展开左边得 $(a-\mathrm{i})^2=a^2-1-2a\mathrm{i}$. 与 $2\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得到 $a^2-1=0$ 以及 $-2a=2$. 后一个等式给出 $a=-1$，且满足前一个等式，故填 -1.

10. 已知向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $120°$，且 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=4$，那么 $\mathbf{b}\cdot(2\mathbf{a}+\mathbf{b})$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

0

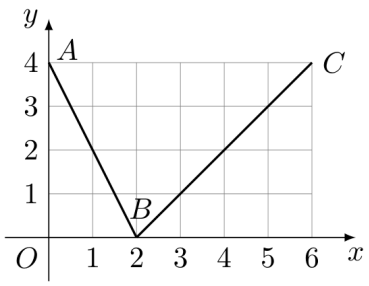
由向量夹角公式，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 120°=4\cdot 4\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-8$. 因此 $\mathbf{b}\cdot(2\mathbf{a}+\mathbf{b})=2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=2(-8)+4^2=0$，故填 0.

11. 若 $\left(x^2+\frac{1}{x^3}\right)^n$ 展开式的各项系数之和为 32，则 $n=$_____，其展开式中的常数项为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

5，10

令展开式中的 x^2 取 k 次，则通项为 $\mathrm{C}_n^k(x^2)^k\left(\frac{1}{x^3}\right)^{n-k}=\mathrm{C}_n^k x^{5k-3n}$. 各项系数之和等于令 $x=1$ 时的值，所以 $2^n=32$，得到 $n=5$. 常数项要求 $5k-3n=0$，代入 $n=5$ 得 $k=3$，其系数为 $\mathrm{C}_5^3=10$. 故填 5，10.

12. 如图，函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC，其中 A，B，C 的坐标分别为 $(0,4)$，$(2,0)$，$(6,4)$，则 $f(f(0))=$ underline{hspace{2.5em}}；$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$ =underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）



2，-2

在 $A(0,4)$、$B(2,0)$ 所在的线段上，斜率为 -2，所以 $f(x)=4-2x$（$0\leq x\leqslant 2$）；在 $B(2,0)$、$C(6,4)$ 所在的线段上，斜率为 1，所以 $f(x)=x-2$（$2\leq x\leqslant 6$）. 于是 $f(0)=4$，$f(f(0))=f(4)=2$.

当 Δx 足够小时，$1+\Delta x\in[0,2]$，故 $\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\frac{[4-2(1+\Delta x)]-[4-2]}{\Delta x}=-2$. 所以极限为 -2，故填 2，-2.

13. 已知函数 $f(x)=x^2-\cos x$，对于 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的任意 x_1，x_2，有如下条件：

1. (1) $x_1>x_2$；
2. (2) $x_1^2>x_2^2$；
3. (3) $|x_1|>x_2$.

其中能使 $f(x_1)>f(x_2)$ 恒成立的条件序号是 underline{hspace{2.5em}}.

②

令 $g(t)=t^2-\cos t$（$0\leq t\leq\frac{\pi}{2}$），则 $g'(0)=0$，且 $g'(t)=2t+\sin t>0$（$0<t\leq\frac{\pi}{2}$）. 因而对任意 $0\leq s<t\leq\frac{\pi}{2}$，有 $g(t)-g(s)=\int_s^t(2u+\sin u)\,\mathrm{d}u>0$，所以 g 在该区间上严格递增；又 $f(x)=g(|x|)$.

条件② 给出 $|x_1|>|x_2|$，从而 $f(x_1)=g(|x_1|)>g(|x_2|)=f(x_2)$，因此条件② 充分. 条件① 不充分，例如 $x_1=0$、$x_2=-\frac{1}{2}$ 时 $x_1>x_2$，但 $f(0)=-1$，而 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-\cos\frac{1}{2}>-\frac{3}{4}>-1$. 条件③ 也不充分，例如 $x_1=-1$、$x_2=-\frac{\pi}{2}$ 时 $|x_1|>x_2$，但 $f(-1)=1-\cos 1<1<\frac{\pi^2}{4}=f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$. 因此填 2.

14. 某校数学课外小组在坐标纸上，为学校的一块空地设计植树方案如下：第 k 棵树种植在点 $P_k(x_k,y_k)$ 处，其中 $x_1=1$，$y_1=1$，当 $k\geq 2$ 时，$\begin{cases}x_k=x_{k-1}+1-5\left[T\left(\frac{k-1}{5}\right)-T\left(\frac{k-2}{5}\right)\right],\\ y_k=y_{k-1}+T\left(\frac{k-1}{5}\right)-T\left(\frac{k-2}{5}\right).\end{cases}$ $T(a)$ 表示非负实数 a 的整数部分，例如 $T(2.6)=2$，$T(0.2)=0$. 按此方案，第 6 棵树种植点的坐标应为 underline{hspace{2.5em}}；第 2008 棵树种植点的坐标应为 underline{hspace{2.5em}}.

$(1,2)$，$(3,402)$

记 $d_k=T\left(\frac{k-1}{5}\right)-T\left(\frac{k-2}{5}\right)$. 当 $k\geqslant 2$ 时，$d_k=1$ 当且仅当 $k=5j+1$（j 为正整数），其余情形 $d_k=0$. 因而通常每次使 x 增加 1，使 y 不变；在 $k=5j+1$ 时，x 的增量为 -4，y 的增量为 1.

从 $P_1=(1,1)$ 到 P_6，只有 $k=6$ 时 $d_k=1$，故 $P_6=(1,2)$. 在 $k=2$，…，2008 中，满足 $k=5j+1$ 的 k 有 $\left\lfloor\frac{2007}{5}\right\rfloor=401$ 个. 若没有这些特殊增量，$x_{2008}=1+2007=2008$；每次特殊增量相对于通常的增量 1 少 5，所以 $x_{2008}=2008-5\cdot 401=3$，而 $y_{2008}=1+401=402$. 故填 $(1,2)$，$(3,402)$.

解答题

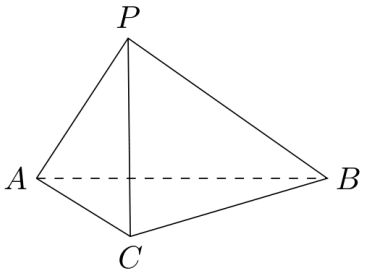
15. 已知函数 $f(x)=\sin^2\omega x+\sqrt{3}\sin\omega x\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{2}\right)$（$\omega>0$）的最小正周期为 π.

1. (1)

2. (1)

16. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AC=BC=2$，$\angle ACB=90°$，$AP=BP=AB$，$PC\perp AC$.

1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)

17. 甲、乙等五名奥运志愿者被随机地分到 A，B，C，D 四个不同的岗位服务，每个岗位至少有一名志愿者.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)

18. 已知函数 $f(x)=\frac{2x-b}{(x-1)^2}$，求导函数 $f'(x)$，并确定 $f(x)$ 的单调区间.

$f'(x)=\frac{2(x-1)^2-2(2x-b)(x-1)}{(x-1)^4}=-\frac{2[x-(b-1)]}{(x-1)^3}$，$x\neq 1$.

令 $c=b-1$. 当 $b<2$（即 $c<1$）时，$f'(x)<0$ 在 $(-\infty,c)$ 与 $(1,+\infty)$ 上成立，$f'(x)>0$ 在 $(c,1)$ 上成立，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,b-1)$、$(1,+\infty)$ 上单调递减，在 $(b-1,1)$ 上单调递增. 当 $b>2$（即 $c>1$）时，$f'(x)<0$ 在 $(-\infty,1)$ 与 $(c,+\infty)$ 上成立，$f'(x)>0$ 在 $(1,c)$ 上成立，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$、$(b-1,+\infty)$ 上单调递减，在 $(1,b-1)$ 上单调递增. 当 $b=2$ 时，$f(x)=\frac{2}{x-1}$，且 $f'(x)=-\frac{2}{(x-1)^2}<0$，所以在 $(-\infty,1)$、$(1,+\infty)$ 上均单调递减.

19. 已知菱形 $ABCD$ 的顶点 A，C 在椭圆 $x^2+3y^2=4$ 上，对角线 BD 所在直线的斜率为 1.

1. (1)

2. (1)

20. 对于每项均是正整数的数列 A：a_1，a_2，…，a_n，定义变换 T_1 将数列 A 变换成数列 $T_1(A)$：n，a_1-1，a_2-1，…，a_n-1. 对于每项均是非负整数的数列 B：b_1，b_2，…，b_m，定义变换 T_2 将数列 B 各项从大到小排列，然后去掉所有为零的项，得到数列 $T_2(B)$；又定义 $S(B)=2(b_1+2b_2+\cdots+mb_m)+b_1^2+b_2^2+\cdots+b_m^2$. 设 A_0 是每项均为正整数的有穷数列，令 $A_{k+1}=T_2(T_1(A_k))$（$k=0$，1，2，…）.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)